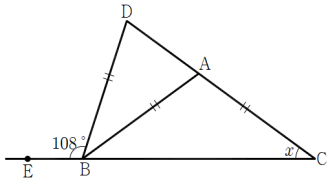
중2-2 누적테스트 상 01회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 이등변삼각형의 밑각과 외각의 성질을 연달아 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 36°**

다음 그림과 같은 $\triangle DBC$에서 $\overline{DB}=\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\angle DBE=108°$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하시오.

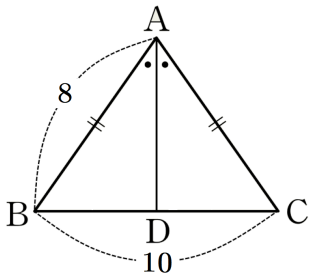


1. $\angle ACB=\angle x$라 하면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ABC=\angle x$
2. $\angle DAB$는 $\triangle ABC$의 외각이므로 $\angle DAB=2\angle x$
3. $\overline{BD}=\overline{BA}$이므로 $\angle BDA=\angle BAD=2\angle x$
4. $\angle DBC=180°-108°=72°$
5. $\triangle DBC$에서 $2\angle x+72°+\angle x=180°$, $\angle x=36°$

답 $36°$

2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 39**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle BAD=\angle CAD$일 때, $\overline{AD}^2$의 값을 구하시오.
〈조건〉 풀이과정을 서술할 때, 각 과정의 이유를 정확히 쓰시오.



1. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
2. 따라서 $\overline{BD}=\frac{1}{2}\times 10=5$, $\angle ADB=90°$
3. 직각삼각형 ABD에서 피타고라스 정리에 의해
4. $\overline{AD}^2=\overline{AB}^2-\overline{BD}^2=64-25=39$

답 39

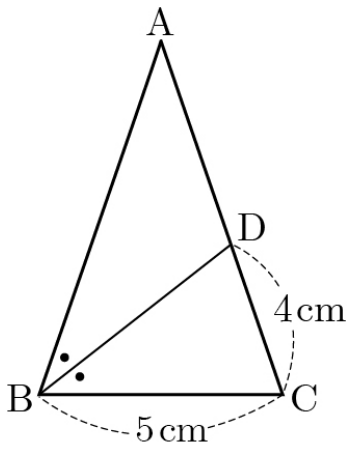
3 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 각을 구해 밑각이 같은 삼각형을 찾는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\angle BDC = 72^\circ$ **(2)** $\overline{AD} = 5\text{cm}$

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B = 2\angle A$이고 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\text{cm}$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



1. $\angle A = a$라 하면 $\angle B = \angle C = 2a$, $5a = 180^\circ$에서 $a = 36^\circ$

2. (1) $\angle DBC = 36^\circ$이므로 $\angle BDC = 180^\circ - 36^\circ - 72^\circ = 72^\circ$

3. (2) $\angle BDC = \angle C$이므로 $\overline{BD} = \overline{BC} = 5\text{cm}$

4. $\angle ABD = 36^\circ = \angle A$이므로 $\overline{AD} = \overline{BD}$

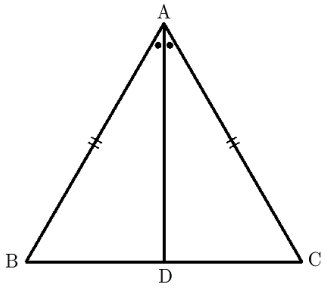
5. $\therefore \overline{AD} = 5\text{cm}$

답 (1) $\angle BDC = 72^\circ$ (2) $\overline{AD} = 5\text{cm}$

4 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · SAS 합동으로 길이와 각이 같음을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오.



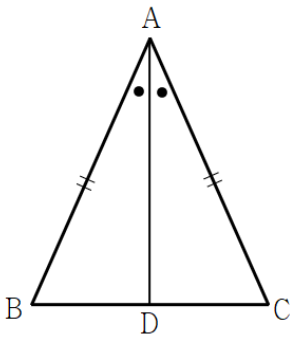
1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
3. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
4. $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC$이고 합이 180°
5. $\angle ADB = 90^\circ$이므로 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

5 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · SAS 합동으로 길이와 각이 같음을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와의 교점을 D라고 할 때, "이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다."를 설명하는 과정을 쓰시오.

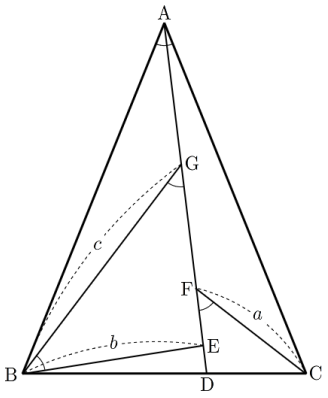


1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
3. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
4. $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 180^\circ \div 2 = 90^\circ$
5. 따라서 꼭지각의 이등분선 $\overline{AD}$는 밑변 $\overline{BC}$를 수직이등분

답 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$

6 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각으로 각을 옮겨 $\triangle ABG \equiv \triangle CAF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림의 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{BC}$ 위에 있고 점 E, F, G는 $\overline{AD}$ 위에 있다. $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAC=\angle CFD=\angle GBE=\angle BGF$이고, $\overline{CF}=a$, $\overline{BE}=b$, $\overline{BG}=c$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



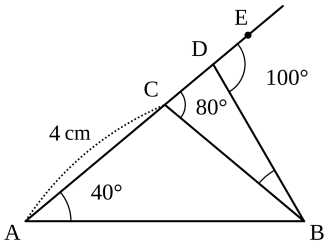
① $a+b-c$ ② $a+c-b$ ③ $a+b+c$ ④ $b+c-a$ ⑤ $c-a-b$

1. $\angle BAC=\alpha$라 하면 $\triangle GBE$에서 $\angle GBE=\angle BGE=\alpha$이므로 $\overline{GE}=\overline{BE}=b$
2. 외각: $\angle ABG=\alpha-\angle BAG=\angle CAF$, $\angle ACF=\alpha-\angle CAF=\angle BAG$
3. $\overline{AB}=\overline{CA}$이므로 $\triangle ABG\equiv\triangle CAF$ (ASA 합동)
4. $\overline{AF}=\overline{BG}=c$, $\overline{AG}=\overline{CF}=a$이므로 $\overline{GF}=c-a$
5. $\overline{EF}=\overline{GE}-\overline{GF}=b-(c-a)=a+b-c$

답 ①

7 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 두 내각이 같으면 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\overline{BD}=4\text{cm}$, $\angle CBD=20^\circ$

그림과 같이 점 A, C, D, E는 한 직선 위에 있다. $\overline{AC}=4\text{cm}$, $\angle BAC=40^\circ$, $\angle BDE=100^\circ$, $\angle BCD=80^\circ$일 때, $\overline{BD}$의 길이와 $\angle CBD$의 크기를 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

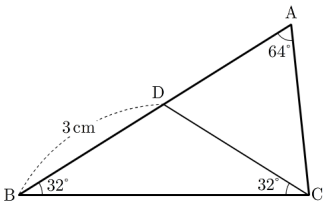


1. $\angle ACB=180^\circ-80^\circ=100^\circ$이므로 $\angle ABC=180^\circ-40^\circ-100^\circ=40^\circ$
2. $\angle CAB=\angle CBA$이므로 $\overline{CB}=\overline{CA}=4\text{cm}$
3. $\angle BDC=180^\circ-100^\circ=80^\circ=\angle BCD$이므로 $\overline{BD}=\overline{BC}=4\text{cm}$
4. $\angle CBD=180^\circ-80^\circ-80^\circ=20^\circ$
5. $\therefore \overline{BD}=4\text{cm}$, $\angle CBD=20^\circ$

답 $\overline{BD}=4\text{cm}$, $\angle CBD=20^\circ$

8 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각으로 두 각이 같음을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 3cm

삼각형 ABC에서 $\angle A=64^\circ$, $\angle DBC=\angle DCB=32^\circ$, $\overline{BD}=3\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\angle DBC=\angle DCB$이므로 $\overline{DC}=\overline{DB}=3\text{cm}$
2. $\angle ADC$는 $\triangle DBC$의 외각이므로 $\angle ADC=32^\circ+32^\circ=64^\circ$
3. $\triangle CAD$에서 $\angle CAD=\angle CDA=64^\circ$
4. $\therefore \overline{AC}=\overline{DC}=3\text{cm}$

답 3cm

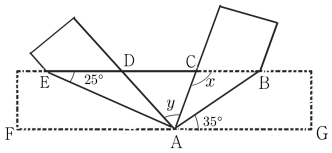
9 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 접은 각과 엇각이 같아 밑각이 같아진다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\triangle DEA$, $\triangle CAB$ **(2)** $\angle x = 110°$, $\angle y = 60°$

직사각형 모양의 종이를 접어서 그림과 같은 도형을 만들었다. 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 이등변삼각형을 모두 찾고 그 삼각형들이 이등변삼각형이 되는 이유를 서술하시오.

(2) $\angle x$와 $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.



1. (1) $\overline{EB} \parallel \overline{FG}$이므로 엇각 $\angle AED = \angle EAF = 25°$
2. 접은 각 $\angle EAD = \angle EAF = 25°$이므로 $\triangle DEA$는 이등변삼각형
3. 같은 방법으로 $\angle ABC = \angle BAG = \angle BAC = 35°$이므로 $\triangle CAB$도 이등변삼각형
4. (2) $\angle x = \angle ACB = 180° - 35° \times 2 = 110°$
5. $\angle y = 180° - 25° \times 2 - 35° \times 2 = 60°$

답 (1) $\triangle DEA$, $\triangle CAB$ (2) $\angle x = 110°$, $\angle y = 60°$

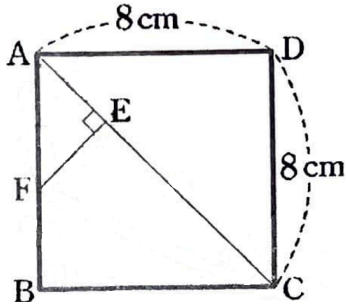
10 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle EAF = 45°$와 RHS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\overline{AE}$, $\overline{FB}$ **(2)** 8cm

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 8cm인 정사각형 $ABCD$의 대각선 AC 위에 $\overline{BC} = \overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \perp \overline{FE}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{EF}$와 길이가 같은 두 선분을 구하고, 각각 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{AF} + \overline{AE}$를 구하는 과정을 서술하고, 그 값을 구하시오.

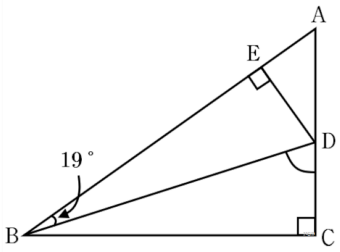


1. (1) $\angle EAF = 45°$, $\angle AEF = 90°$이므로 $\angle AFE = 45°$, $\overline{EF} = \overline{AE}$
2. $\triangle CFE$와 $\triangle CFB$에서 $\angle CEF = \angle CBF = 90°$
3. $\overline{CF}$ 공통, $\overline{CE} = \overline{CB}$이므로 RHS 합동, $\overline{EF} = \overline{BF}$
4. (2) $\overline{AF} + \overline{AE} = \overline{AF} + \overline{FB} = \overline{AB} = 8\text{cm}$

답 (1) $\overline{AE}$, $\overline{FB}$ (2) 8cm

11 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle DBE \equiv \triangle DBC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 71°**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형이다. 변 AC 위의 한 점 D에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC} = \overline{BE}$, $\angle DBE = 19°$일 때, $\angle BDC$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

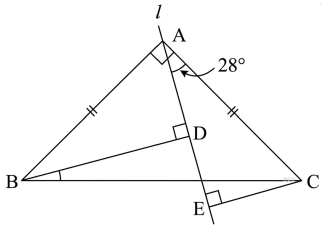


1. $\triangle DBE$와 $\triangle DBC$에서 $\angle DEB = \angle DCB = 90°$
2. $\overline{BD}$는 공통, $\overline{BE} = \overline{BC}$
3. $\therefore \triangle DBE \equiv \triangle DBC$ (RHS 합동), $\angle DBC = 19°$
4. $\angle BDC = 90° - 19° = 71°$

답 71°

12 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B와 C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle CAD = 28°$일 때, $\angle DBC$의 크기는?



① 11° ② 13° ③ 15° ④ 17° ⑤ 19°

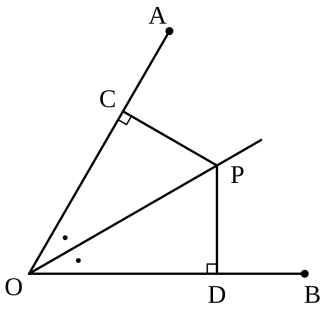
1. $\angle BAD = 90° - 28° = 62°$
2. $\triangle ABD$에서 $\angle ABD = 90° - 62° = 28°$
3. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle A = 90°$이므로 $\angle ABC = 45°$
4. $\angle DBC = 45° - 28° = 17°$

답 ④

13 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle POC \equiv \triangle POD$ (RHA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle POC \equiv \triangle POD$ (RHA 합동)이므로 $\overline{PC} = \overline{PD}$

$\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D라고 할 때, $\overline{PC} = \overline{PD}$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오.



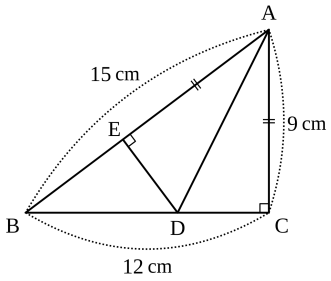
1. $\triangle POC$와 $\triangle POD$에서 $\angle PCO = \angle PDO = 90°$
2. $\overline{OP}$는 공통, $\angle POC = \angle POD$
3. $\therefore \triangle POC \equiv \triangle POD$ (RHA 합동)
4. 따라서 $\overline{PC} = \overline{PD}$

답 $\triangle POC \equiv \triangle POD$ (RHA 합동)이므로 $\overline{PC} = \overline{PD}$

14 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ADE \equiv \triangle ADC$이므로 $\overline{DE} = \overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 18cm

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이고 $\overline{AE} = \overline{AC}$이다. $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

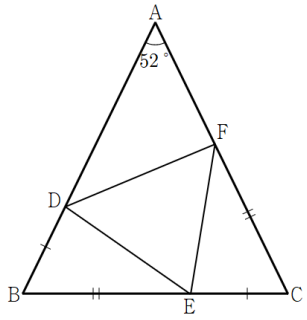


1. $\triangle ADE$와 $\triangle ADC$에서 $\angle AED = \angle ACD = 90°$
2. $\overline{AD}$ 공통, $\overline{AE} = \overline{AC}$이므로 RHS 합동
3. $\overline{DE} = \overline{DC}$, $\overline{BE} = 15 - 9 = 6\text{cm}$
4. 둘레 $= \overline{BE} + \overline{BD} + \overline{DC} = 6 + 12 = 18\text{cm}$

답 18cm

15 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle DBE \equiv \triangle ECF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BE} = \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$이다. $\angle A = 52°$일 때, $\angle DEF$의 값은? (단, D, E, F는 $\triangle ABC$의 변 위에 있는 점이다.)



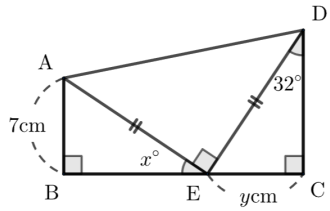
① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

1. $\angle B = \angle C = (180° - 52°) \div 2 = 64°$
2. $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C$, $\overline{BE} = \overline{CF}$이므로 $\triangle DBE \equiv \triangle ECF$ (SAS)
3. $\angle CEF = \angle BDE$
4. $\angle DEF = 180° - \angle BED - \angle BDE = \angle B = 64°$

답 ④

16 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 39**

그림에서 x와 y의 값의 합을 직각삼각형의 합동을 이용하여 구하시오.



1. $\angle AEB + \angle DEC = 90°$, $\angle EDC + \angle DEC = 90°$이므로 $\angle AEB = \angle EDC = 32°$
2. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\angle B = \angle C = 90°$이므로 $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동)
3. $x = 32$, $y = \overline{EC} = \overline{AB} = 7$
4. $x + y = 32 + 7 = 39$

답 39

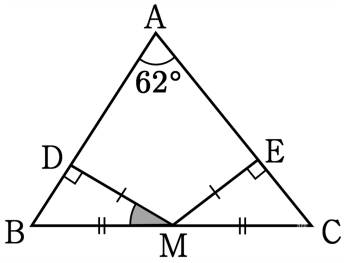
17 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) $31°$

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle A = 62°$, $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호(≡)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\angle BMD$의 크기를 구하시오.



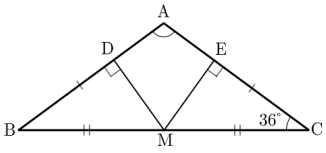
1. (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$
2. $\therefore \triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동)
3. (2) $\angle B = \angle C = (180° - 62°) \div 2 = 59°$
4. $\angle BMD = 90° - 59° = 31°$

답 (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) $31°$

18 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$에서 $\angle B = \angle C$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $108°$

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 변 BC의 중점을 M이라고 하고, 점 M에서 두 변 AB와 AC에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라고 하자. $\overline{BD} = \overline{CE}$이고 $\angle C = 36°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.



1. $\triangle BDM$과 $\triangle CEM$에서 $\angle BDM = \angle CEM = 90°$
2. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$이므로 RHS 합동
3. $\angle B = \angle C = 36°$
4. $\angle A = 180° - 36° \times 2 = 108°$

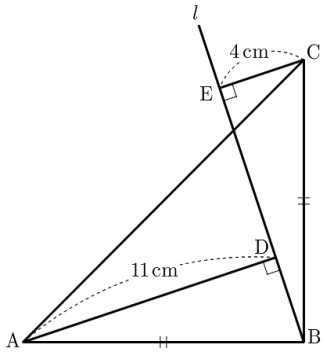
답 $108°$

19 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $\triangle BCE$ (2) 7cm**

다음 그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 두 점 A, C에서 점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 11\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\text{cm}$이다. 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) $\triangle ABD$와 합동인 삼각형을 찾고 그 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

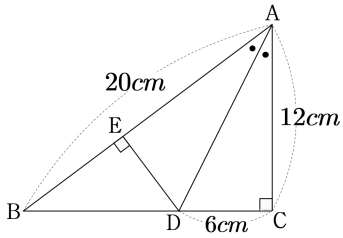


1. (1) $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{BC}$
2. $\angle BAD = 90^\circ - \angle ABD = \angle CBE$
3. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle BCE$ (RHA 합동)
4. (2) $\overline{BD} = \overline{CE} = 4\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 11\text{cm}$
5. $\overline{DE} = \overline{BE} - \overline{BD} = 11 - 4 = 7\text{cm}$

답 (1) $\triangle BCE$ (2) 7cm

20 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle AED \equiv \triangle ACD$와 넓이로 $\overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 24cm**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 D는 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점이고, 점 E는 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$가 되도록 하는 $\overline{AB}$ 위의 점이다. $\overline{AB} = 20\text{cm}$, $\overline{AC} = 12\text{cm}$, $\overline{CD} = 6\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는 반드시 단위를 표시할 것)



1. $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = 12$, $\overline{DE} = 6$
2. $\overline{BE} = 20 - 12 = 8\text{cm}$
3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 20 \times 6 = 60$이고 $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times \overline{BD} \times 12$
4. $\overline{BD} = 10\text{cm}$
5. 둘레 $= 8 + 10 + 6 = 24\text{cm}$

답 24cm